
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação



**Aula 03/04 – Histórico da
Evolução dos
Computadores**

Prof. Francisco Rocha

1

Histórico da Evolução dos Computadores

• O conceito de Computação

- Qual o conceito de **computação**?
 - No seu nível mais básico, é a **manipulação de dados** para alguma finalidade.
- Nos primórdios da computação, os dados eram números e as manipulações eram operações/funções matemáticas.
- Hoje, a computação engloba um universo mais abrangente:
 - Os dados podem ser números, textos, datas, imagens, áudio, vídeos, mapas e etc.
 - As manipulações podem incluir reconhecer padrões (faces), analisar/tratar/recuperar imagens/fotos, transmitir dados, verificar ortografia, cálculos em jogos e etc.

2

Histórico da Evolução dos Computadores

- **A evolução do computador e seu desempenho**

- Tecnologia expressa em gerações
 - **Primeira geração:** válvulas
 - **Segunda geração:** transistores
 - **Terceira geração:** circuito integrado VLSI
 - **Novas gerações**
- Evolução caracterizada por:
 - Aumento da velocidade do processador.
 - Diminuição do tamanho dos componentes (ou dos espaços entre os componentes).
 - Aumento da capacidade e velocidade da memória.
 - Aumento da capacidade e velocidade dos dispositivos de I/O.

3

Histórico da Evolução dos Computadores

- **A evolução do computador e seu desempenho**

- Diminuir o tamanho do transistor ou dos espaços entre eles (principal razão), expressa pela **Lei de Moore: “a quantidade de transistores em uma pastilha (chip) de silício dobra a cada 18 meses”**.
- Aprimorar a CPU por meio de técnicas como superescalar, *pipelining*, predição de desvio, execução especulativa e *multicore*. Hoje, vemos ainda mais o uso da computação paralela maciça com milhares ou milhões de CPU.
- Balancear o desempenho dos vários componentes (importante).
 - A velocidade da CPU aumenta mais rapidamente do que o tempo de acesso à memória.
 - São essenciais técnicas para compensar essa diferença, como cache, aumento da largura de banda entre CPU e memória ...

4

Histórico da Evolução dos Computadores

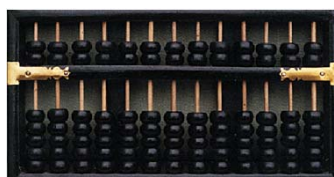
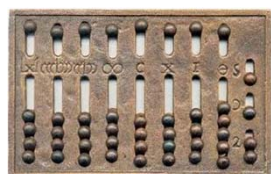
Equipamentos de Cálculos

5

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Ábaco: definições**

- Provavelmente, o primeiro equipamento de cálculo da história é o ábaco.
 - Registros históricos datam de 5000 a.C.
 - Vários locais: Grécia, China, ...
- O ábaco é formado por uma série de hastes paralelas presas em uma moldura. Cada haste tem uma determinada quantidade de contas (pequenas esferas ou fichas).



Fonte: <http://descompliqueamatemtica.blogspot.com/2013/04/tipos-de-abaco-e-sua-historia.html> 6

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Ábaco: realizando cálculos**

- Uma vez tendo representado um determinado número no ábaco, é fácil somá-lo com outro.
 - Basta realizar as somas algarismo a algarismo, repassando corretamente o “vai-um”.
 - Com a prática, é possível realizar somas grandes de forma bem rápida.
- Também há algoritmos para outras operações, como subtrações, multiplicações e divisões.
- Podemos ainda arbitrar uma posição para a vírgula e fazer contas com números reais de ponto fixo.

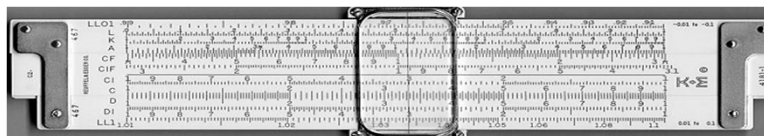
<https://www.youtube.com/watch?v=Lgfi8CcvZPs>

9

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Régua de Cálculo: definições**

- Dispositivo manual que permite realizar cálculos por meio de escalas logarítmicas.
- Possui peças móveis para que as escalas possam deslizar umas sobre as outras.
- Criada no século XVII por William Oughtred.
- Nas décadas de 1950 e 1960 eram muito difundidas entre engenheiros, físicos e cientistas.
- A partir de meados da década de 1970, caíram em desuso.

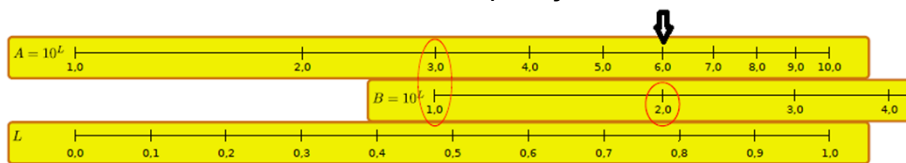


10

Histórico da Evolução dos Computadores

• Régua de Cálculo: realizando cálculos

- Como possui escalas logarítmicas, a régua de cálculo facilita muito as multiplicações.
- Isso porque $\log(x) + \log(y) = \log(x \cdot y)$.
- Considere um exemplo simples: multiplicar 2 por 3.
 - Primeiro, desliza a escala B até que sua marca 1 coincida com o 3 da escala A .
 - Em seguida, encontre o valor 2 na escala B .
 - Finalmente, verifique na escala A qual o valor coincidente.
 - Este valor é o resultado da multiplicação.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Régua de Cálculo: realizando outros cálculos

- Modelos “modernos” da régua de cálculo geralmente trazem várias escalas diferentes.
 - Escalas logarítmicas de uma, duas, três décadas.
 - Escalas lineares, logarítmicas invertidas e trigonométricas ...
- É possível realizar um grande número de operações.
 - Multiplicação, divisão, logaritmos, potências, exponenciais, raízes, ...
 - Algumas realizam conversões de unidades.



Histórico da Evolução dos Computadores

Máquinas Mecânicas

13

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 0: Computadores Mecânicos**

- Dispositivos como a régua de cálculo e o ábaco são manuais.
 - Usuário realiza todo o trabalho.
 - Dispositivos apenas organizam os dados de forma a simplificar os cálculos.
- Durante o século XVII, alguns físicos e matemáticos viram a necessidade de automatizar os cálculos.
- Nesta época, começaram a surgir as *calculadoras mecânicas*.
 - Dispositivos mecânicos capazes de realizar de forma “automática” operações aritméticas.

14

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Relógio Calculador

- Wilhelm Schickard, projetou em 1623 o *Relógio Calculador*, capaz de realizar as 4 operações básicas com números de seis dígitos e indicar um *overflow* através do toque de um sino.



15

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Pascalina

- A primeira calculadora mecânica bem sucedida foi a *Pascalina*, criada em 1645 por Blaise Pascal.
 - Também conhecida como *Calculadora de Pascal*.
- Capaz de realizar soma e subtração com “vai-um”.

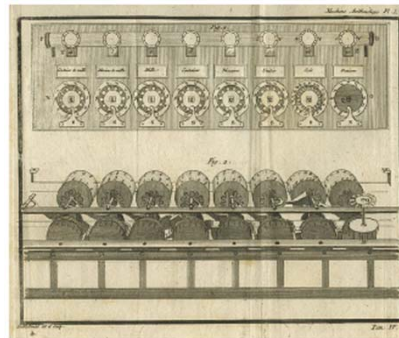


16

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Pascalina

- A sua interface possui um acumulador cujos algarismos são exibidos em um mostrador.
- Há também um conjunto de *dials* (similares a de telefones antigos).
 - Cada um representa um algarismo de entrada.
- Ao girar um *dial*, seu valor é adicionado ao acumulador.
- A *pascalina* não realizava multiplicação, nem divisão.

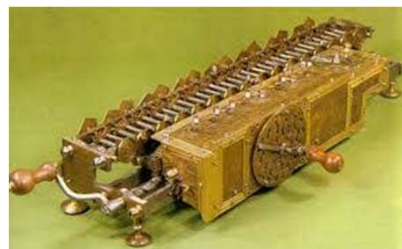


17

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Stepped Reckoner (Calculadora de Leibniz)

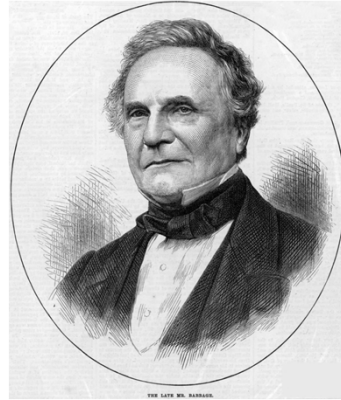
- A *pascalina* não multiplicava e não dividia.
- Em 1672, o matemático alemão Gottfried Leibniz projetou uma máquina capaz de realizar as 4 operações básicas.
- A *Stepped Reckoner*, utilizava um dispositivo mecânico chamado *Roda de Leibniz*.
- A *Stepped Reckoner* nunca funcionou de forma confiável, devido a falhas de projeto e limitações do processo de fabricação.
- Mas o conceito da *Roda de Leibniz* ficou.
 - ✓ Serviu de base para outras calculadoras mecânicas utilizadas durante 200 anos.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Charles Babbage

- Charles Babbage (1792-1871), foi um matemático, físico e engenheiro inglês.
- Projetou e construiu computadores mecânicos.
 - Mais complexos que as calculadoras da época.
- Por suas invenções, Babbage é às vezes chamado de “Pai do Computador”

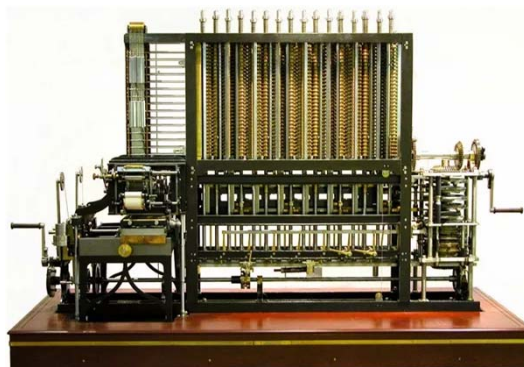


19

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Máquina de Diferenças (*Difference Engine*)

- Primeiro computador mecânico projetado por Babbage, motivado pela necessidade de tabelas numéricas confiáveis para funções matemáticas.
- Executaria apenas um algoritmo
 - cálculo de tabela para navegação marítima



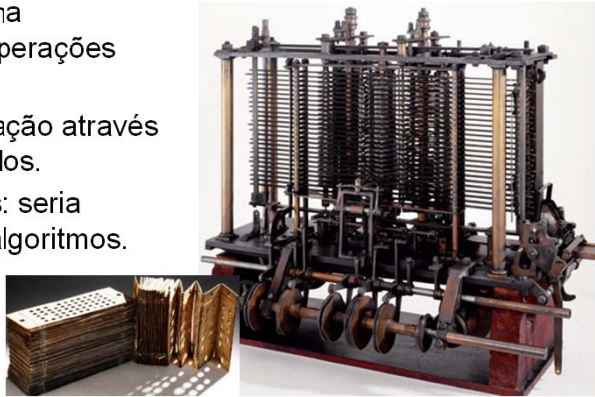
20

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Máquina Analítica (Analytical Engine)

- Computador mecânico projetado por Babbage, muito mais complexo que a *Máquina de Diferenças*.
- Seria o primeiro computador de propósito geral... não operou.
 - Não era apenas uma calculadora, com operações pré-determinadas.
 - Permitiria programação através de cartões perfurados.
 - Em outras palavras: seria possível executar algoritmos.

Ou seja, tinha computação, armazenamento e I/O.



Histórico da Evolução dos Computadores

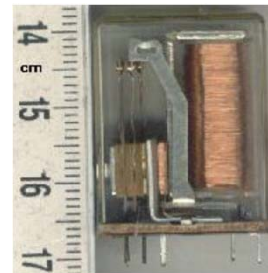
• Geração 0: Máquina Analítica (Analytical Engine)

- Nunca foi (completamente) construída.
 - Muito complexa para a tecnologia e os métodos de fabricação da época.
 - Parte dela foi construída mais recentemente e está exposta no Museu de Ciência de Londres.
- Mas, seus projetos estabeleceram princípios presentes até hoje
 - Unidade lógica-aritmética, Controle de fluxo de execução, Repetições, Memória, ...
- A *Máquina de Diferenças* foi um passo importante, mais a *Máquina Analítica* foi a principal contribuição de Babbage.
- Alguns historiadores acreditam que ela deu origem à primeira programadora da história (Ada Lovelace).

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computadores Elétricos e Eletrônicos

- Computadores mecânicos complexos eram de difícil fabricação.
- Requeriam muita precisão na montagem e fabricação das peças. Além de projetos muito grandes.
- No início do Século XX, notou-se que computadores utilizando componentes elétricos poderiam ser uma alternativa.
- O principal personagem desta mudança de paradigma foi o **relé eletromecânico**.

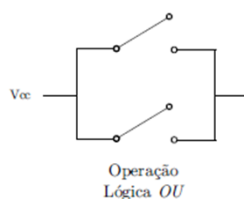
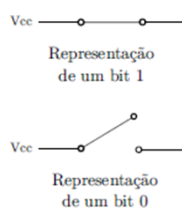


23

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: O Relé Eletromecânico

- Um relé é um componente elétrico que funciona como uma chave.
 - Pode ser aberta ou fechada através de corrente elétrica.
- Uma chave controlada por circuito permite a representação de dois estados: **ligado** e **desligado**.
 - Pode-se armazenar informação e operar sobre ela.
 - Origem da computação digital.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computadores Z1 e Z3

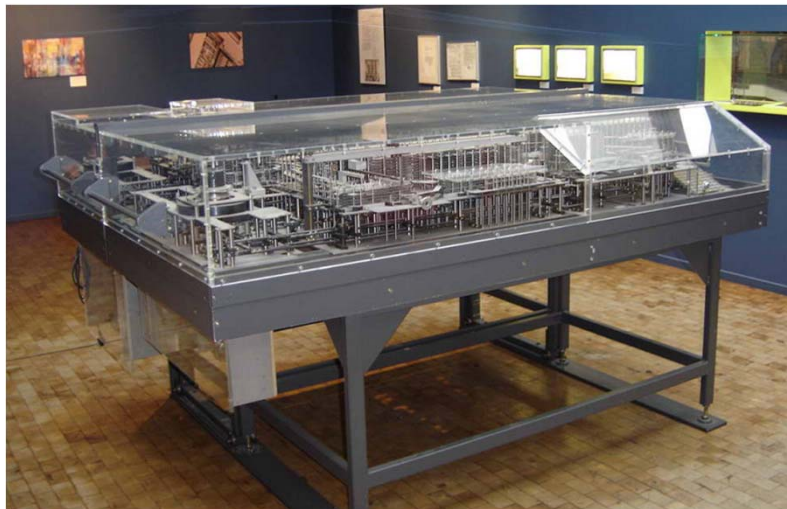
- De 1934 a 1938, o engenheiro alemão Konrad Zuse construiu um computador eletromecânico chamado Z1.
- Depois de construir um protótipo chamado Z2, Zuse recebeu financiamento para construir uma versão melhorada, o Z3.
- Utilizavam relés.



25

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computador Z1



Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuse_Z1-2.jpg

26

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computador Z3

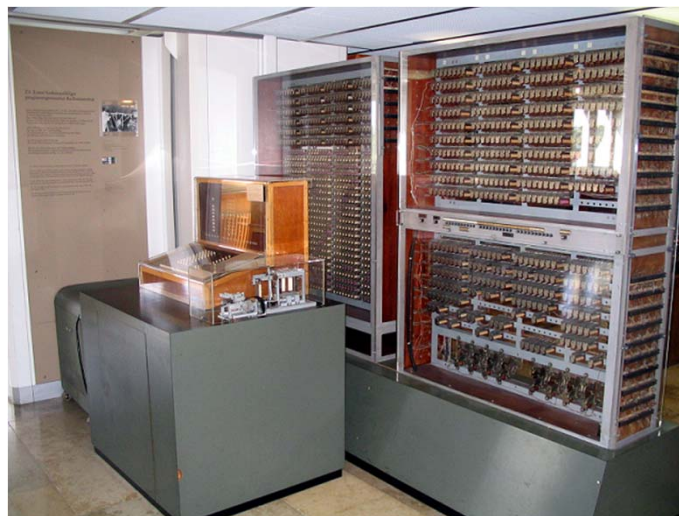
- Construído em 1941, possuía 2000 relés.
- No Z3, o código executável e dados eram armazenados em cartões perfurados.
- Operava com uma memória que armazenava 64 números de 22 bits cada. E possuía *Clock* de 5 a 10 Hz.
- De 2016, o Intel Xeon E5-4669 v4 tem 22 cores de 2.20GHz
- De 2022, o Intel Core i7 12700T tem 12 cores de 4.7 GHz
- De 2026, o AMD Ryzen 7 9850X3D, tem 8 cores de 4.7 GHz.



27

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computador Z3



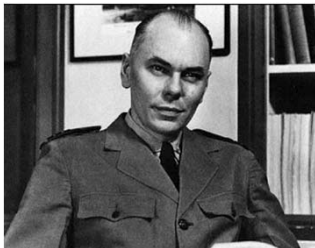
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3632073>

28

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: MARK I

- O MARK I foi desenvolvido em 1944, por Howard Aiken, professor da *Universidade de Harvard em Cambridge, U.S.A.*
- Usava relés mecânico, tinha 17 metros de comprimento e 2,5 metros de altura.
- Pesava cerca de 5 toneladas.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: MARK I

- O MARK I era uma calculadora lenta, demorando de 3 a 5 segundos para efetuar uma multiplicação, mas era totalmente automático e podia realizar cálculos extensos sem intervenção humana.
- Ao MARK I seguiu-se outras versões, algumas totalmente eletrônica, assim denominadas:

MARK II

MARK III

MARK IV.



Histórico da Evolução dos Computadores

Primeira Geração Válvulas



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_term%C3%ACnica

31

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: A Válvula Eletrônica

- O uso de relés permitiu os primeiros computadores elétricos.
- No entanto, relés são lentos.
 - A troca de estado demora.
- Em um computador, bits trocam de estado a todo momento.
 - Tempo de transição dos relés é um gargalo.
- Solução encontrada:
 - Utilizar válvulas eletrônicas.
 - Chaveamento mais rápido.
 - Início dos computadores eletrônicos.



32

Histórico da Evolução dos Computadores

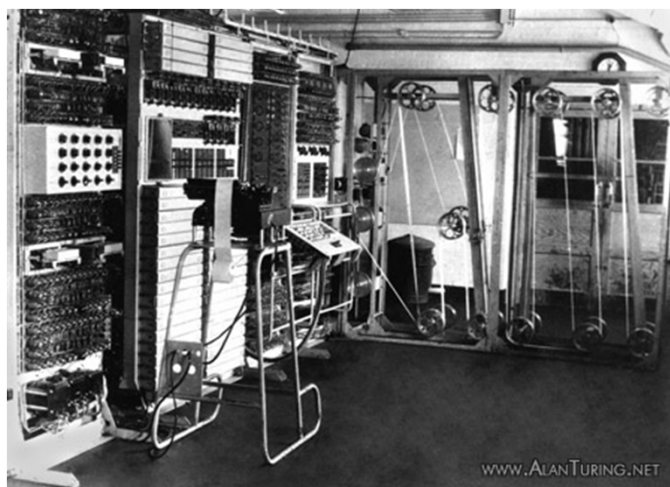
• Geração 1: Computador Colossus

- O Colossus foi construído em 1943, pelo governo britânico para quebrar o sistema de criptografia Lorenz (conhecido como *Tunny*).
- O Colossus foi criado por Thomas H. Flowers, mais o projeto tinha a liderança do matemático Alan Turing.
- O Colossus usava 2.000 válvulas eletrônicas.
- Ele processava 5.000 caracteres por segundo.
 - Trabalhava com símbolos perfurados numa argola de fita de papel, que era inserida na máquina de leitura fotoelétrica, comparando a mensagem cifradas com os códigos conhecidos até encontrar uma coincidência.

33

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: Computador Colossus



Thomas H. Flowers



Alan Turing

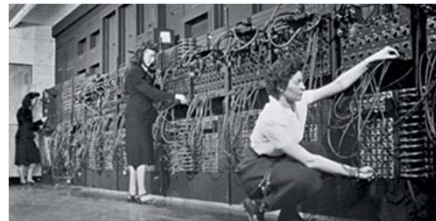
Fonte: <http://www.colossus-computer.com/colossus1.html#section10>

34

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: Computador ENIAC

- Sigla para *Electronic Numerical Integrator And Computer*.
- Considerado o primeiro computador de propósito geral eletrônico.
- O ENIAC, iniciado em 1943 por John Mauchly e John P. Eckert (Universidade da Pensilvânia) tinha as características:
 - Mais de 18.000 válvulas
 - Programado por 6.000 chaves
 - Ciclo relógio 200 μ seg (5 KHz)
 - Tinha 800 Km de cabos
 - Pesava cerca de 30 toneladas
 - Consumia 150 KW de potência
 - Operou até 1955

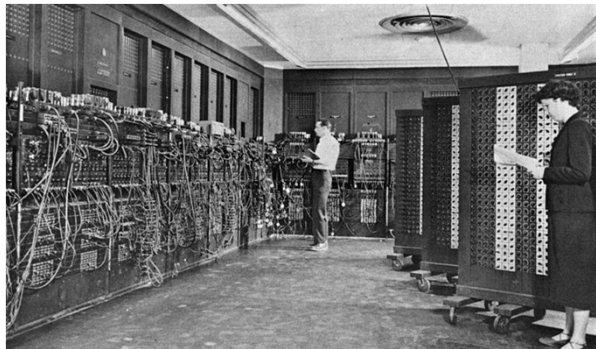


35

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: Computador ENIAC

- A programação ocorria pela manipulação de chaves e cabos.
- Dados podiam ser lidos de cartões perfurados.
- Armazenava números em base decimal.



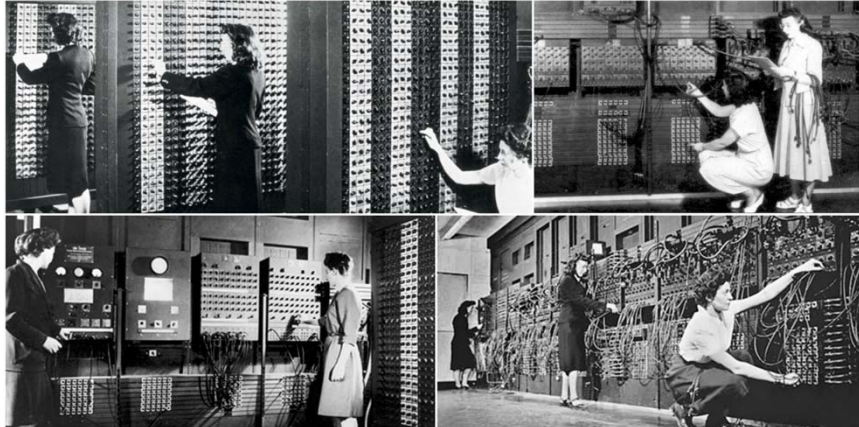
<https://www.tecmundo.com.br/mercado/135693-historia-eniac-pais-dos-computadores-video.htm>

36

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 1: Computador ENIAC

– Programando o ENIAC

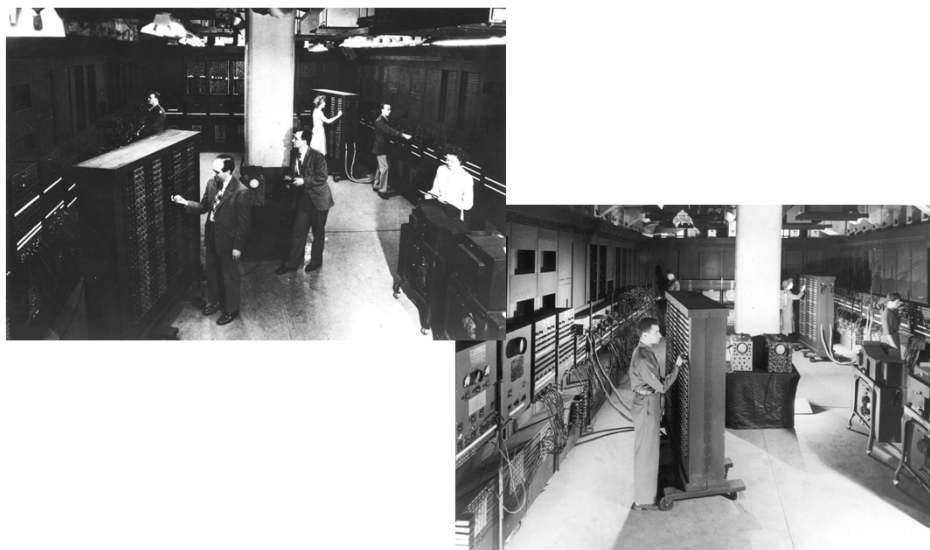


<https://medium.com/csforall-stories/our-stem-role-models-the-eniac-programmers-b7c4bbfd2bc2>

37

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 1: Computador ENIAC



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: Outros computadores

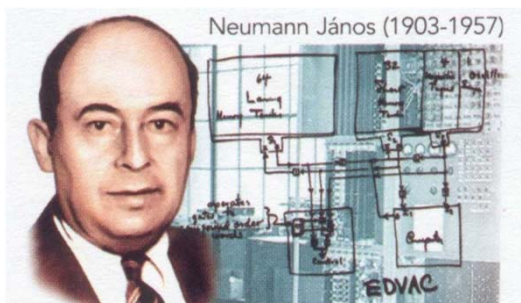
- EDSAC (1949) – Wilkes
 - Primeiro computador com programa armazenado.
- IAS (1945) - von Neumann
 - Arquitetura de von Neumann: usada até hoje.
 - Consiste em: memória, controle, unidade lógica-aritmética, entrada e saída.
- IBM 701 (1953)
 - Primeiro de uma série de máquinas científicas.

39

Histórico da Evolução dos Computadores

• John von Neumann

- Físico e matemático do século XX, possui contribuições muito importantes na história da computação.
- Participou na consultoria do projeto e construção do EDVAC.
- Propôs a **Arquitetura de von Neumann**, usada até hoje.

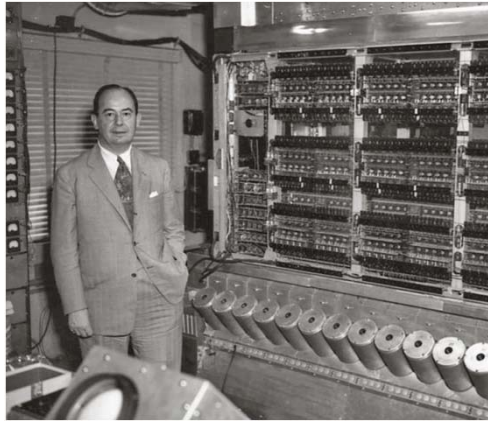


40

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Arquitetura de von Neumann**

- O computador IAS com programa armazenado, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, New Jersey (1945).



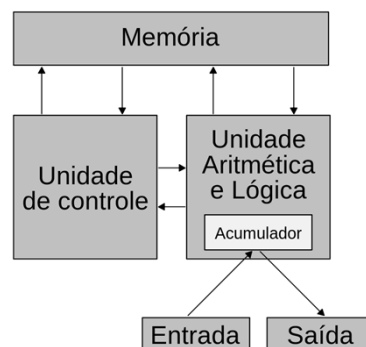
Fonte: <https://www.theguardian.com/technology/2012/feb/26/first-computers-john-von-neumann>

41

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Arquitetura de von Neumann**

- Característica principal:
 - Máquina que armazena programas e dados no mesmo espaço de memória.
- (Quase) mesma empregada até hoje.
- Se opõe à Arquitetura de Harvard: que tem memórias (barramentos) diversos.
- Consequência da memória única:
 - Impossível ler instrução e dados simultaneamente.
 - **Gargalo de Von Neumann.**



42

Histórico da Evolução dos Computadores

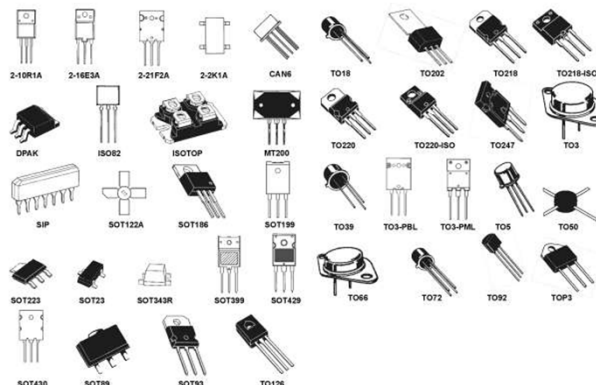
(ENADE 2005 – Questão 11) Apesar de todo o desenvolvimento, a construção de computadores e processadores continua, basicamente, seguindo a arquitetura clássica de von Neumann. As exceções a essa regra encontram-se em computadores de propósitos específicos e nos desenvolvidos em centros de pesquisa. Assinale a opção em que estão corretamente apresentadas características da operação básica de um processador clássico.

- A)** Instruções e dados estão em uma memória física única; um programa é constituído de uma sequência de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória de acordo com a ordem dessa sequência e, quando é executada, passa-se, então, para a próxima instrução na sequência.
- B)** Instruções e dados estão em memórias físicas distintas; um programa é constituído de um conjunto de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória quando o seu operando-destino necessita ser recalculado; essa instrução é executada e o resultado é escrito no operando de destino, passando-se, então, para o próximo operando a ser recalculado.
- C)** Instruções e dados estão em uma memória física única; um programa é constituído de um conjunto de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória quando todos os seus operandos-fonte estiverem prontos e disponíveis; essa instrução é executada e o resultado é escrito no operando de destino, passando-se, então, para a instrução seguinte que tiver todos seus operandos disponíveis.
- D)** Instruções e dados estão em memórias físicas distintas; um programa é constituído de um conjunto de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória quando todos os seus operandos-fonte estiverem prontos e disponíveis; essa instrução é executada e o resultado é escrito no operando de destino, passando-se, então, para a instrução seguinte que estiver com todos os seus operandos disponíveis.
- E)** Instruções e dados estão em memórias físicas distintas; um programa é constituído de uma sequência de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória de acordo com a ordem dessa sequência e, quando é executada, passa-se, então, para a próxima instrução na sequência.

43

Histórico da Evolução dos Computadores

Segunda Geração Transistores

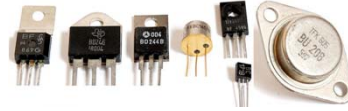


44

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: O Transistor (1955 - 1964)

- Dispositivo que transfere sinais eletrônicos por meio de resistores.
- Se popularizaram no início da década de 60 e substituíram as válvulas nos computadores.
 - Por ser menor, ter menos consumo, menos calor, ser mais rápido, mais barato, mais confiável, mais durável ...
- No início,
 - A linguagem que era de máquina passou a ser assembly.
 - O armazenamento passou de cartões perfurados para fitas.
 - O conceito de CPU, memória, linguagem de programação e entrada e saída foram desenvolvidos.

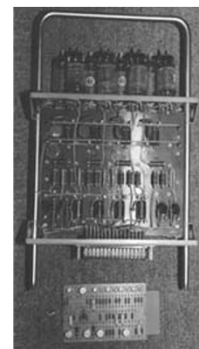
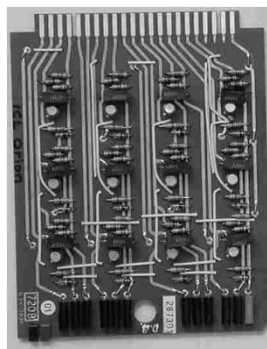
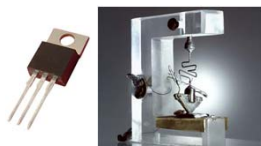


45

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: O Transistor (1955 - 1964)

- Circuitos:
 - A esquerda, com vários transistores
 - A direita, com válvulas (superior) e um composto de transistores (inferior).



<http://producao.virtual.ufpb.br/books/camyle/introducao-a-computacao-livro/livro/livro.chunked/ch01s02.html>

46

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: Computador TX-0

- *Transistorized eXperimental computer zero.*
- Desenvolvido no MIT.
- Construído em 1955.
- Usava 3.600 transistores.

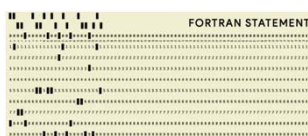


47

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: Computador IBM 1620

- Anunciado pela IBM em 10/1959
- Comercializado como um "computador científico" barato.
- Entrada e saída por cartão perfurado.
- Memória de ferrite de 100.000 bits (12,5 Kbytes)



Property of Museum of History & Industry, Seattle

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: Computador PDP-1

- *Programmed Data Processor 1*
- Desenvolvido em 1959, pela DEC (*Digital Equipment Corporation*)
- Aproximadamente 9 KB de memória.
- Versão básica custava \$150.000,00



Histórico da Evolução dos Computadores

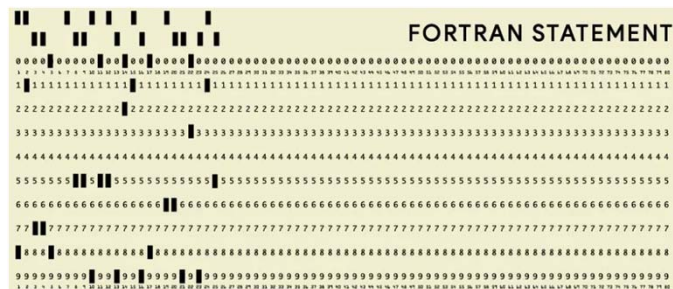
• Geração 2: Outros computadores

- IBM-1401 (1961)
 - Pequeno computador comercial com enorme sucesso.
- IBM-7094 (1962)
 - Computador para aplicações científicas.
- Burroughs B-5000 (1963)
 - Projetada para linguagem de alto nível: Algol 60.
- Control Data CDC-6600 (1964)
 - Uso de múltiplas unidades funcionais (precursor da arquitetura super-escalar?).

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: Linguagens de Alto Nível

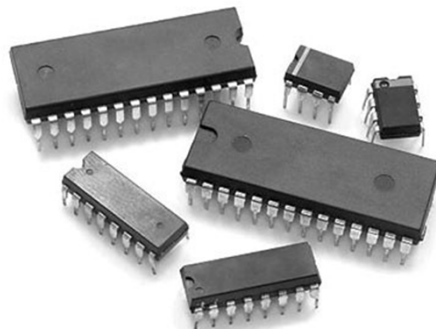
- Em 1957, IBM (John W. Backus) cria a primeira linguagem de programação de alto nível.
 - Fortran: *Formula Translating System*.
 - Alternativa à **linguagem de montagem** no IBM 704.
- Inicialmente, programas escritos em cartões perfurados.



51

Histórico da Evolução dos Computadores

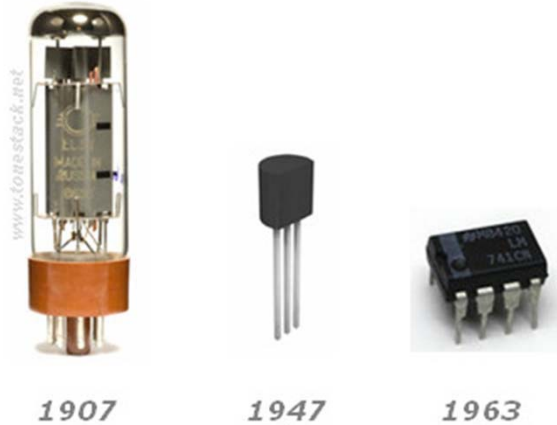
Terceira Geração Circuito Integrado



52

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: O Circuito Integrado (1964 - 1980)



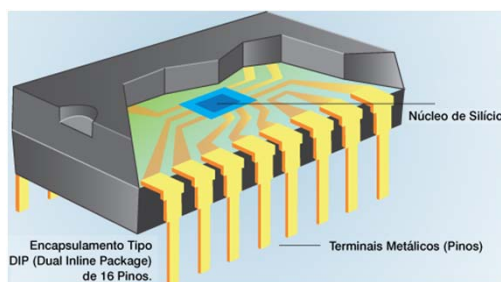
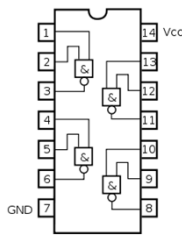
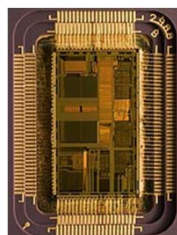
<http://www.tonestack.net/articles/guitar-amps/tube-vs-solid-state.html>

53

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: O Circuito Integrado

- No final da década de 1950, surgem os primeiros circuitos integrados.
 - Ideia de agrupar circuitos eletrônicos em uma unidade, o *chip*.
- Em relação aos componentes discretos:
 - Mais baratos.
 - Mais eficientes.
 - Menores.

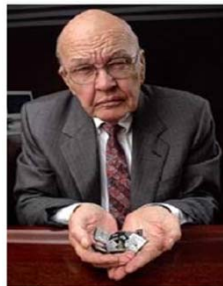


54

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 3: O Circuito Integrado**

- Em 1958, o engenheiro Jack Kilby, da *Texas Instruments*, produziu o primeiro circuito integrado, reunindo transistores, resistores e capacitores em uma pastilha de semicondutor.
- Jack Kilby recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2000.



55

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 3: Computador IBM 360**

- Família de computadores.
 - Mesma arquitetura, linguagem de máquina parecida, capacidades diferentes.
- Lançado em 1965 pela IBM.
- Modelo inicial capaz de executar 34.500 instruções por seg.
- No máximo 64 KB de memória (também no modelo inicial).
- Último modelo lançado em 1978.
- Muito bem sucedido no mercado.
 - Até hoje, IBM mantém algum nível de compatibilidade das aplicações com servidores atuais.

56

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: Computador IBM 360



Fonte: <https://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2338478/ibm-celebrates-50-years-of-its-system-360-mainframe>

57

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: O Microcomputador

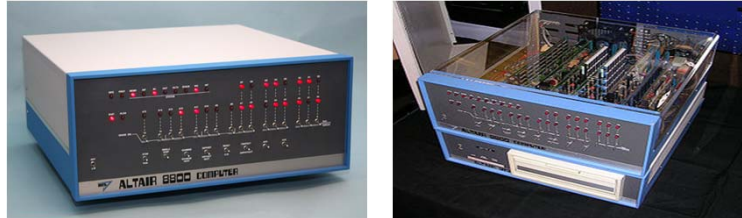
- Computadores como o IBM 360 eram *mainframes*.
 - Grandes computadores de alta capacidade.
 - Geralmente, compartilhados por vários usuários.
- Em 1975, a *Micro Instrumentation Telemetry Systems* (MITS) lança o Altair 8800.
 - Primeiro microcomputador.
 - Capacidade relativamente baixa.
 - Uso individual, tamanho menor e mais barato.
- Usava o 8080, processador de 8 bits da Intel.
- Tinha um interpretador da linguagem Basic.
 - Desenvolvido por Bill Gates e Paul Allen.

58

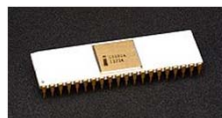
Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 3: O Microcomputador

- O microcomputador 8800 usava o processador Intel 8080



Fonte: <http://altairclone.com/>



Processador Intel C8080A

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8080

59

Histórico da Evolução dos Computadores

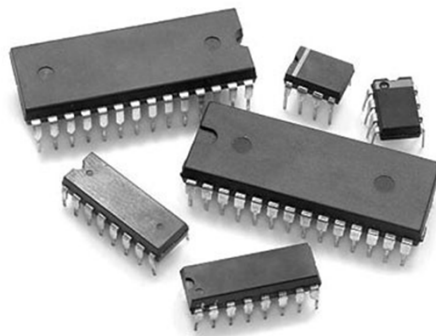
• Geração 3: Outro computadores

- Minicomputadores PDP (*Programmable Data Processor*) da *Digital Equipment Corporation* (DEC):
 - PDP-1, primeiro computador da família PDP da DEC, produzido em 1959;
 - PDP-6, modelo desenvolvido pela DEC em 1963;
 - PDP-7, produzido pela DEC, introduzido em 1965;
 - PDP-8, produzido pela DEC na década de 1960. Foram vendidos cerca de 50.000 unidades;
 - PDP-10, mainframe desenvolvido e produzido pela DEC em 1966;
 - PDP-11, série de minicomputadores de 16 bits fabricada pela DEC nas décadas de 1970 e 1980.

60

Histórico da Evolução dos Computadores

Quarta Geração CI de Alta Densidade



61

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 4: VLSI (1980 ...)**

- Tecnologia de microeletrônica em que componentes eletrônicos minúsculos são implementados em silício.
- Surgiram os primeiros PC no final dos anos 70
- VLSI revolucionou a área, sendo responsável pelos avanços fantásticos que se presencia até hoje.
- Começaram com duas grandes famílias de processadores:
 - Intel e Motorola.
- Processador numa só pastilha (chip) contendo milhões de transistores (e.g. Pentium 4 com 42 milhões de transistores).
 - Em 2016: Intel 22-core Xeon Broadwell-EP com 7,2 bilhões de transistores.

62

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 4: Computador IBM PC

- Os microcomputadores se popularizaram.
 - Pequenos e baratos.
 - Adequados para casas e pequenos escritórios.
- Em 1981, a IBM lança o IBM PC.
 - Baseado na arquitetura 8086.
 - Muito bem sucedido no mercado.
- Se tornaria um padrão de fato.
 - Outros fabricantes começaram a vender computadores *PC-compatible*.



IBM PC/AT 5150

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51833>

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 4: Computador Scopus Nexus 1600 (1984)

- Processador Intel 8088 (16 bits), 8 MHz
- 704 Kbytes de RAM
- 2 drives diskettes 5 1/4
- Mais de US\$ 10.000,00



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 4: Computador Scopus Nexus 1600 (1984)**

- Computadores de quarta geração (1977), da esquerda para a direita:

- Commodore PET 2001
- Apple II
- TRS-80 Model I



65

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 4: Meios de armazenamento**

- Disco flexível (disquete) de 8" (175K)
- Disco flexível (disquete) de 5 ¼" (360K)
- Disco flexível (disquete) de 3 ½" (1,44M)



66

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: considerações

- O MARK I tinha ciclo de 0,3 segs.; o ENIAC 200 micro segs.
- Processadores de hoje: vários GHz - menos de um nano segundo de ciclo.
- Processador de hoje é 100.000.000 vezes mais rápido que o Mark I, e quase 1.000.000 mais rápido que o ENIAC.
- Computação paralela usa um grande número de CPUs, aumentando mais ainda o poder computacional.
- Lista TOP500 apresenta os 500 computadores mais velozes do mundo, com base no benchmark Linpack (sistema linear).
- Medida de desempenho em FLOPS (*Floating Point Operations per Second*): MFLOPS, GFLOPS, TFLOPS, etc...

67

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: Lista TOP500 – Nov/2019

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148,600.0	200,794.9	10,096
2	Sierra - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
3	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , NRCP National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
4	Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 , NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482
5	Frontera - Dell C6420, Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz, Mellanox InfiniBand HDR , Dell EMC Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas United States	448,448	23,516.4	38,745.9	

Fonte (Nov/2019): <https://www.top500.org/lists/2019/11/>

68

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: Lista TOP500 – Nov/2021

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442,010.0	537,212.0	29,899
2	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148,600.0	200,794.9	10,096
3	Sierra - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
4	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway, NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
5	Perlmutter - HPE Cray EX235n, AMD EPYC 7763 64C 2.45GHz, NVIDIA A100 SXM4 40 GB, Slingshot-10, HPE DOE/SC/LBNL/NERSC United States	761,856	70,870.0	93,750.0	2,589

Fonte (Nov/2021): <https://www.top500.org/lists/top500/2021/11/>

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: Lista TOP500 – Jun/2025

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
2	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
4	JUPITER Booster - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, RedHat Enterprise Linux, EVIDEN EuroHPC/FZJ Germany	4,801,344	793.40	930.00	13,088
5	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
6	HPC6 - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,143,520	477.90	606.97	8,461

Fonte (Jun/2025): <https://top500.org/lists/top500/2025/06/>

Histórico da Evolução dos Computadores

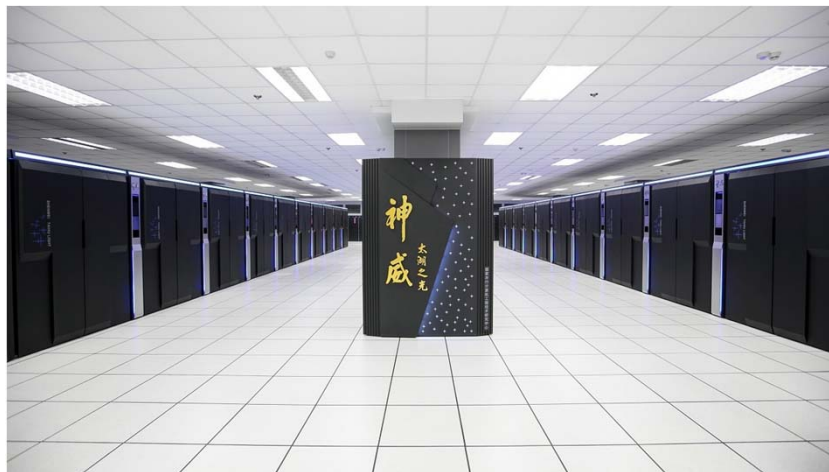
- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- De 06/2017 a 11/2018, o Top 1 da lista TOP500 era o Sunway TaihuLight (China).
- Hoje (Jun/2025) ele é o 21º da lista.
- 40.960 nós SW26010, 1.45 GHz cada um, com 260 *cores*
- Total de 10.649.600 cores
- 1.31 PB (*Peta bytes*) de memória
- LINPACK: 93,01 PFLOPS
- Velocidade de pico: 125,43 PFLOPS
- Preço: 1,8 mM CN¥ (273 M US\$)

71

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**



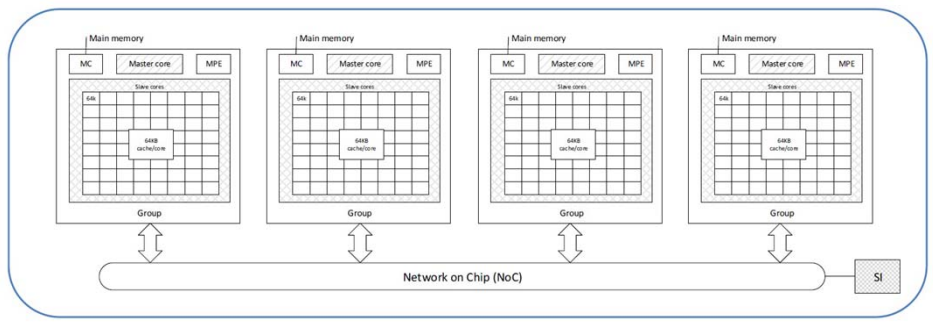
72

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

– A Arquitetura de um nó SW26010:

- Um nó é composto por 4 grupos cada um com 8 x 8 *cores* mais um *master core*.
- Um nó tem um total de 260 cores, com velocidade de pico de 3 TFLOPS.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

– Um nó SW26010:

- Um nó com 260 cores.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Um cartão com 2 nós:

- $2 \times 260 = 520$ cores



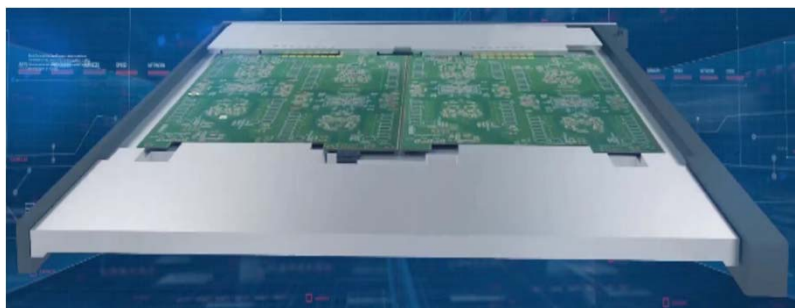
75

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Uma placa com 4 cartões, 2 em cima e 2 em baixo.

- $4 \times 520 = 2.080$ cores



76

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Um supernó com 32 placas.

- $32 \times 2.080 = 66.560$ cores



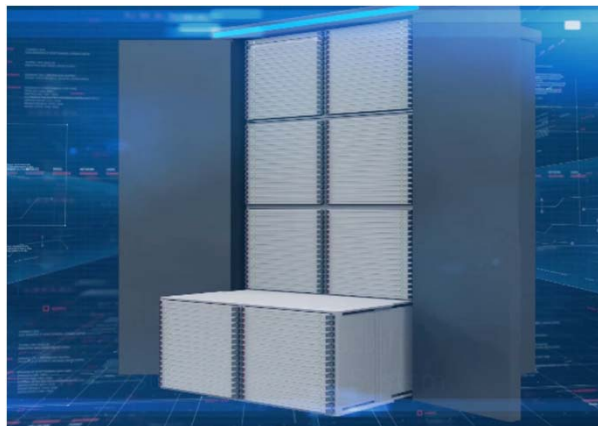
77

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Um gabinete com 4 super nós.

- $4 \times 66.560 = 266.240$ cores.

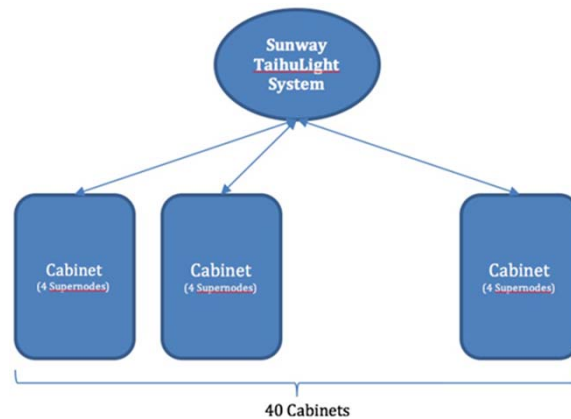


78

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Sunway TaihuLight

- O Sunway com sistema completo tem 40 gabinetes.
- $40 \times 266.240 = 10.649.600$ cores.

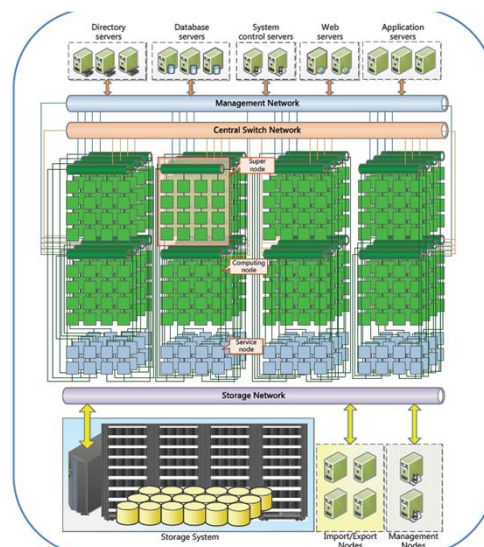


79

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Sunway TaihuLight

- Arquitetura

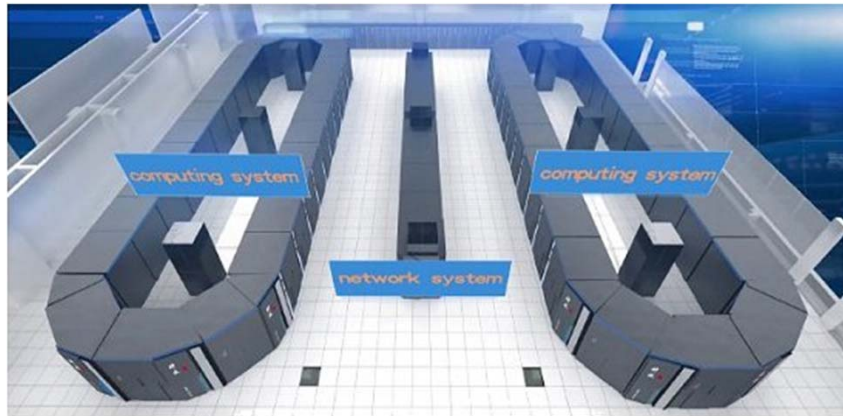


80

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Sunway TaihuLight

– Sistema



81

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit

- Em 11/2018, o Summit era o Top1, hoje não foi encontrado.
- Summit IBM (U.S.A.)
- 4.608 nós entre IBM Power9 e NVIDIA
- 9.216 CPUs IBM Power9 e 27.648 GPUs Nvidia Volta.
- Total de 2.414.592 cores
- LINPACK 148,6 PFLOPS
- Velocidade de pico 200,8 PFLOPS
- Ocupa espaço de 2 quadras de tênis



Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit



83

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit



84

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit



85

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputadores: O que vem depois??

- Tivemos TFLOPS, depois PFLOPS e virá os EXAFLOPS.
- Em que ano chegaremos à era EXA Computing?
- E depois da computação VLSI com Silício, que novos componentes tecnológicos virão?

Computers are incredibly fast, accurate, and stupid: humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; together they are powerful beyond imagination.

Albert Einstein

86

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Evolução: Miniaturização**

- A partir da década de 90, o processo de miniaturização dos computadores continuou acelerado.
- Ao mesmo tempo, a capacidade de processamento e memória também aumentou rapidamente.

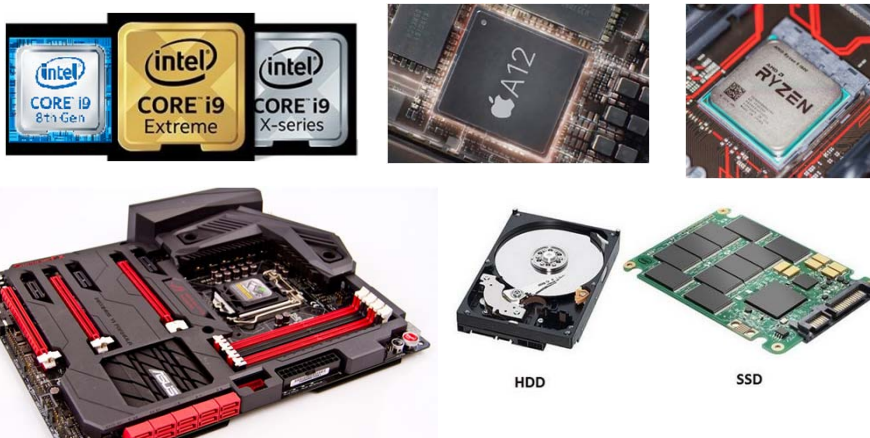


87

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Computadores Modernos**

- Computadores Atuais: Componentes Típicos



88

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputadores**

- Computadores de grande capacidade: processamento, memória, . . .
- Capazes de realizar trilhões (ou mais) de operações por seg.
- Usam muitos processadores interconectados.
- Aplicações na previsão do tempo e simulações científicas.
- Muuuito caros.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Clusters e Grades Computacionais**

- Alternativa mais barata para computação de alto desempenho.
- Ideia de formar um computador com *processadores fracamente acoplados*.
- Em geral, computadores pequenos separados conectados por uma rede.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **GPUs**

- A demanda por aplicações e jogos com gráficos cada vez melhores levou ao surgimento das GPUs.
 - Unidades de processamento específicas para gráficos.
 - Normalmente contém muitos processadores especializados trabalhando em paralelo.
- Potencial também para processamento de propósito geral.
 - Inclusive, em clusters de GPUs.



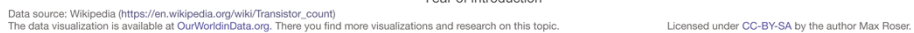
91

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Lei de Moore**

- Em um artigo em 1965, Gordon E. Moore, fundador da Intel fez uma observação.
- Segundo sua profecia, o número de transistores nos chips de computadores aproximadamente dobrava, pelo mesmo custo, a cada período de 18 meses.
- Ele fez a previsão de que esta tendência continuaria. Hoje?

92



Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Moore%27s_Law_Transistor_Count_1971-2016.png⁹³

- **Histórico do Desempenho dos Computadores**

-
- The graph illustrates the exponential growth of processor performance over a 16-year period. The Y-axis, labeled 'Performance', uses a logarithmic scale with major ticks at 0, 100, 1,000, and 10,000. The X-axis, labeled 'Year', ranges from 1987 to 2003. A blue line with square markers connects the data points, showing a consistent upward trend. Several processors are specifically labeled with arrows pointing to their positions on the curve.
- | Year (approx.) | Processor | Performance (approx.) |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| 1987 | MIPS M/120 | 10 |
| 1988 | SUN-4/260 | 15 |
| 1989 | MIPS M2000 | 25 |
| 1990 | IBM RS6000 | 40 |
| 1991 | HP 9000/750 | 60 |
| 1992 | DEC AXP/500 | 80 |
| 1993 | DEC Alpha 5/300 | 120 |
| 1994 | DEC Alpha 5/500 | 180 |
| 1995 | DEC Alpha 4/266 | 250 |
| 1996 | DEC Alpha 21264/600 | 400 |
| 1997 | DEC Alpha 21264A/667 | 1000 |
| 1999 | Intel Xeon/2000 | 1500 |
| 2001 | Intel Pentium 4/3000 | 2000 |
| 2003 | Intel Pentium 4/3000 | 3000 |

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Histórico do Desempenho dos Computadores**

Modelo	ENIAC	IBM 704	IBM S/360 M50	VAX 11-780	Sun SPARC	Dell 4600
Data	1946	1955	1965	1978	1992	2003
Tempo para soma	200 us	24 us	4 us	400 ns	25 ns	208 ps
Tempo de acesso à memória		12 us	2 us	200 ns	80 ns	3 ns
Memória Total		168 KB	64 KB	128 KB	128 MB	256 MB
Aluguel		\$48.000	\$32.00	\$6.000		
Compra	\$500.000	\$1.390.000	\$409.000	\$128.000	\$15.000	\$800
Atualizado (2003)	\$4,7 M	\$9,5 M	\$2,4 M	\$360.000	\$19.600	\$800

95

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Teste seu aprendizado**

- Seja curioso: não deixe de acompanhar qual é/será o computador mais veloz do mundo (Top1).
- Anúncio de uma nova lista top500 a cada ano.
- Que processadores são usados no novo Top 1?
- Quantos processadores (ou cores) no novo Top 1?
- Alguns computadores brasileiros no novo Top500?

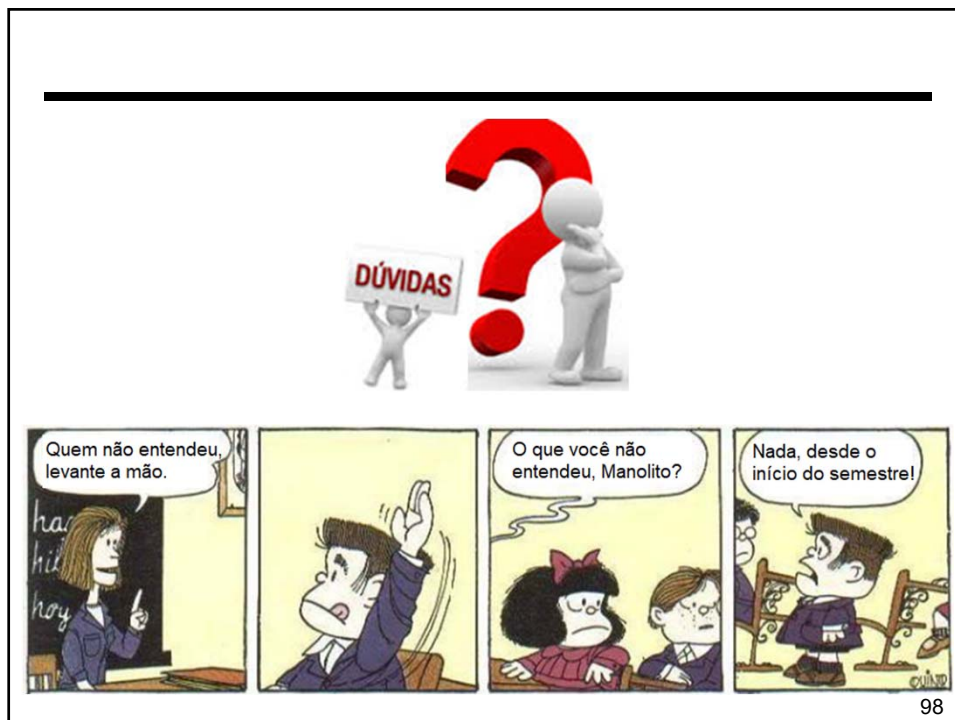
96

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Leituras recomendadas**

- CARVALHO, A. C. P. L. F. de; LORENA, A. C. Introdução à Computação: hardware, software e dados. 1.ed. LTC, 2017.
- DALE, N.; LEWIS, J. A. Computer Science Illuminated. 6.ed. Jones and Bartlett, 2016.
- FOROUZAN, B.; MOSHARRAF, F. Fundamentos da Ciência da Computação. 2.ed. Cengage Learning, 2012.
- BURKS, A. W.; GOLDSTINE, H. H.; NEUMANN, J. von. Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument (1946) . Disponível em: <https://library.ias.edu/files/Prelim_Disc_Logical_Design.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2020.

97



98